| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

מספר תעודת זהות
**יש לרשום את כל תשע הספרות**

**יש להדביק כאן את מדבקת הנבחן**

**האוניברסיטה הפתוחה**

**כ"ה בשבט תשפ"ו**

12

# מס' שאלון - 412

בפברואר 2026

**סמסטר 2026א**

מס' מועד 85

**20215 / 5**

## שאלון בחינת גמר

## 20215 - מכניקה

**משך בחינה: 3 שעות**

בשאלון זה **13** עמודים

**מבנה הבחינה:**

בבחינה שני חלקים.

חלק א: מכניקה
עליכם לענות על שלוש שאלות מתוך ארבע השאלות 1-4.
75 נקודות לחלק זה; 25 נקודות לכל שאלה.

חלק ב: יחסות
עליכם לענות על שאלה 5 - שאלת חובה.
25 נקודות לחלק זה.

לשאלון מצורפים דפי נוסחאות.

**חומר עזר:**
**כלי כתיבה, מחשבון מדעי פשוט, שאינו אוצר מידע.**
**עזרי שרטוט בלבד.**
**אין להכניס כל חומר עזר דיגיטלי מלבד המחשבון!**

**בהצלחה !!!**

**אינכם חייבים**
**להחזיר את השאלון לאוניברסיטה הפתוחה**



~-9810107521

## חלק א – מכניקה (75 נקודות)

עליכם לענות על **שלוש שאלות** מבין ארבע השאלות 1-4.
(25 נקודות לשאלה; 75 נקודות לחלק זה).

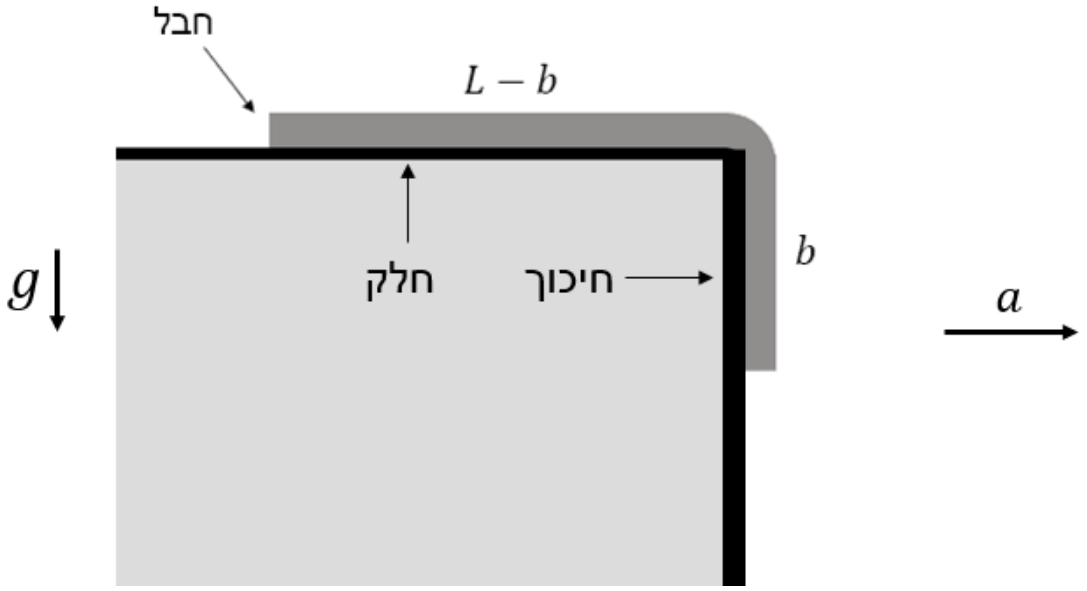
### שאלה 1

חבל בעל צפיפות אחידה, מסה $m$ ואורך $L$, מונח על פני שולחן אופקי, כך שחלקו על השולחן וחלקו משתלשל מטה בצמוד לדופן השולחן.

בין החלק האנכי של החבל לשולחן יש חיכוך, ומקדמי החיכוך הסטטי והקינטי שווים ל $\mu$, כאשר $\mu < \frac{1}{3}$. החלק האופקי של השולחן הוא חלק ואין חיכוך בינו לבין החלק האופקי של החבל.

השולחן נע בתאוצה קבועה ימינה $a$ כך ש- $a = 3g$.

בזמן $t = 0$ קטע מהחבל שאורכו $b > 0$ משתלשל מהשולחן.




א. מהו תחום הערכים של $b$ שעבורו החבל יישאר במנוחה ביחס לשולחן? (10 נק')

ב. נסמן ב-$y(t)$ את אורך הקטע של החבל שנמצא במצב אנכי. הניחו שהחבל נע, ומצאו את משוואת התנועה של החבל, במערכת השולחן. (10 נק')

ג. ידוע שהפתרון למשוואת התנועה שמצאתם בסעיף ב הוא מהצורה

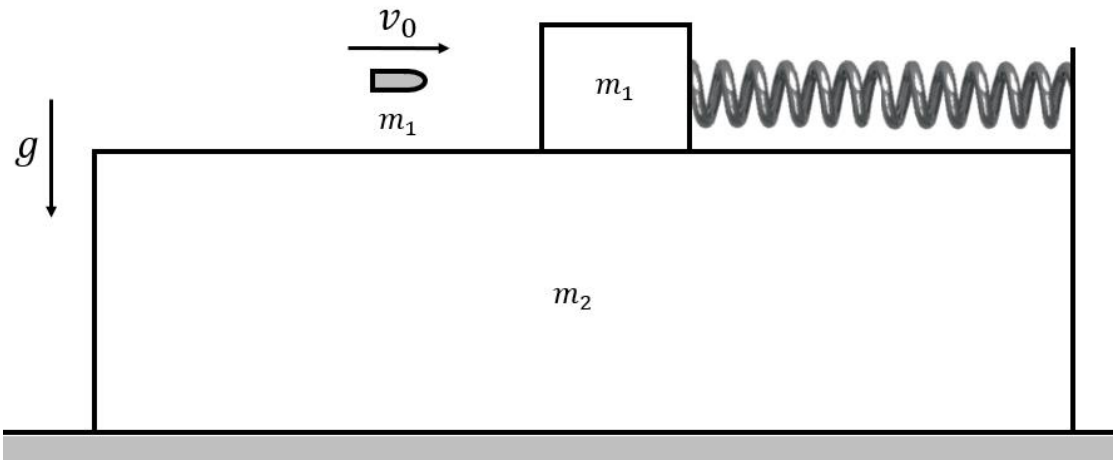
$$r(t) = Ae^{Ct} + Be^{-Ct} + D$$

מצאו את הקבוע C. (5 נק')

**שאלה 2**

מסה נקודתית $m_1$ מונחת במנוחה על קופסה חלקה וקשיחה בעלת מסה $m_2$. בקצה הימני של הקופסה מותקן קפיץ בעל קבוע $k$ ואורך מנוחה $L$, שמחובר מצידו האחר למסה $m_1$ (ראו איור). הקופסה מונחת על גבי רצפה חלקה וחופשית לנוע עליה אופקית. לאורך כל השאלה, הניחו, שהקופסה ארוכה מספיק כך, שהמסה הנקודתית לא נופלת ממנה.

קליע בעל מסה $m_1$ נמגיע במהירות $v_0$, וברגע $t = 0$ מתנגש במסה הנקודתית ונדבק אליה באופן מיידי.




א. מצאו את מהירות מרכז המסה של המערכת כתלות בזמן לאחר ההתנגשות. (6 נק׳)

ב. מצאו את התארכות הקפיץ כאשר הקפיץ מתוח באופן מקסימלי. (9 נק׳)

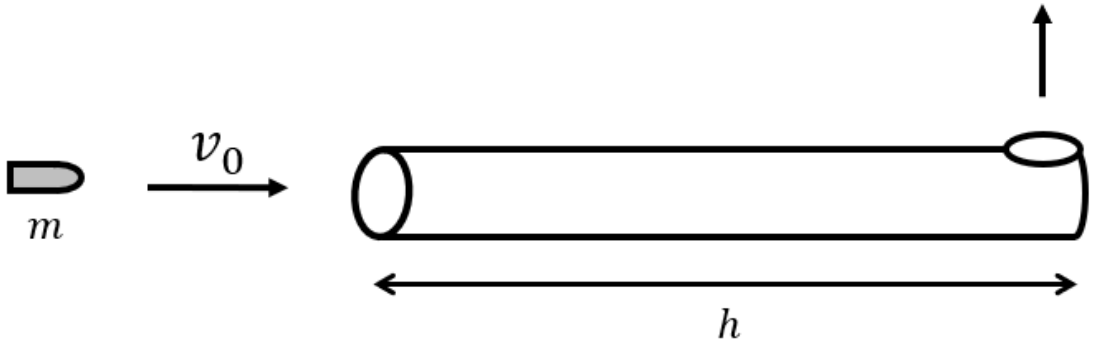
ג. עבור צופה, שנע עם הקופסה, מהי אמפליטודת התנועה ההרמונית של הגוף הנקודתי? (5 נק׳)

ד. ברגע, שבו הקפיץ מתוח באופן מקסימלי (המצב של סעיף ב), הקפיץ נקרע באופן פתאומי (אפשר להניח שהוא ״נעלם״). לאחר רגע זה, במהלך ההתפתחות העתידית של התנועה, מה יקרה למיקומה של המסה $m_1$? ציינו בבירור מהי התשובה הנכונה מבין 1-3 והסבירו בקצרה: (5 נק׳)

1. $m_1$ תגיע בשלב כלשהו לקצה הימני של $m_2$.
2. $m_1$ תגיע בשלב כלשהו לקצה השמאלי של $m_2$.
3. $m_1$ לא תגיע לאף אחד מהקצוות של $m_2$ בכל זמן עתידי.

**שאלה 3**

קליע בעל מסה $m$ נע במהירות $v_0$ בכיוון החיובי של ציר ה-$x$ ונכנס לתוך צינור מלא בעל מסה כוללת $M$ ואורך $h$ ובעל התפלגות מסה אחידה, הנמצא במנוחה. הקליע עובר דרך הצינור ללא חיכוך, ויוצא ממנו בכיוון החיובי של ציר y כמסומן באיור. את התשובות לכל הסעיפים יש לבטא רק באמצעות נתוני הבעיה שהם $m, M, v_0, h$. אין כבידה בבעיה זו.




נסמן את הגדלים הבאים אחרי ההתנגשות:

$\mathbf{V}$ - וקטור מהירות מרכז המסה של הצינור לאחר יציאת הקליע. רכיביו הם $V_x, V_y$.

$\omega$ - המהירות הזוויתית של הצינור לאחר יציאת הקליע.

$u$ - גודל המהירות של הקליע לאחר יציאתו מהצינור.

שימו לב, שלושת הגדלים הללו הם לא חלק מנתוני הבעיה, אלא גדלים שנרצה למצוא בהמשך הסעיפים. לכן כאמור יש לבטא את התשובות לכל הסעיפים הבאים באמצעות נתוני הבעיה $m, M, v_0, h$ בלבד.

א. על סמך משוואת שימור התנע הזוויתי, מצאו את היחס $\frac{u}{\omega}$. (6 נק')

ב. מצאו את $V_x$. (5 נק')

ג. מצאו את היחס $\frac{V_y}{\omega}$. (5 נק')

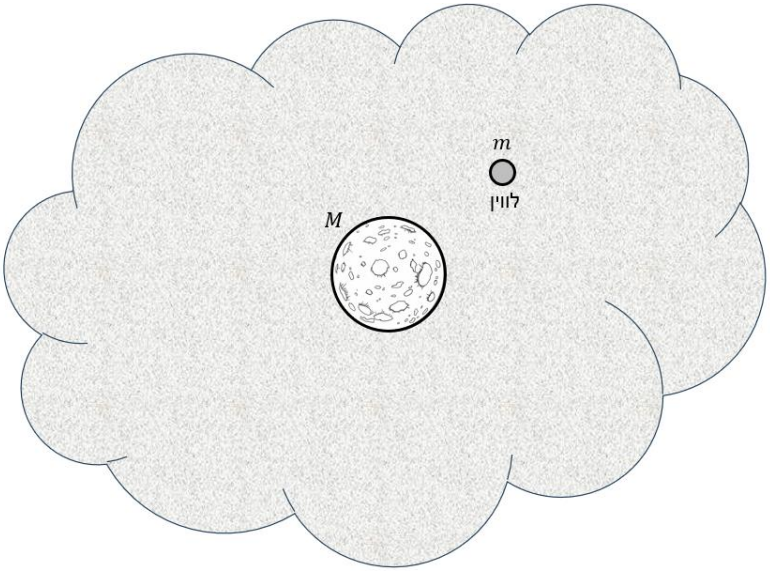
ד. מצאו את $\omega$. (6 נק')

ה. מצאו תנאי על המסות $M$ ו $m$ (אי-שוויון) כדי שהסיטואציה המתוארת בשאלה (הקליע יוצא בכיוון אנכי מהצינור) תהיה אפשרית. (3 נק')

**שאלה 4**

לווין בעל מסה $m$ נע בחלל בתוך גז צמיג תחת השפעת כח הכבידה של כוכב לכת בעל מסה אחידה $M$. בנוסף לכח הכבידה, פועל עליו כח גרר מהגז בניגוד לכיוון תנועתו, $\boldsymbol{F} = -b\boldsymbol{v}$. ידוע, שתנועת הלווין היא במישור הדף, אך היא לא בהכרח תנועה מעגלית. בכל תנועתו הלווין נשאר בתוך ענן הגז הצמיג, ומסתו לא משתנה. נגדיר את ראשית מערכת הצירים במרכז כוכב הלכת.

בזמן $t = 0$ מרחק הלווין ממרכז כוכב הלכת היה $R_0$ ומהירותו הזוויתית $\dot{\theta}$ שווה ל $\omega_0$.




א. מצאו את משוואות התנועה של הלווין בקואורדינטות פולריות. אלו שתי משוואות דיפרנציאליות עבור $r(t)$ ו $\theta(t)$, כאשר בכל משוואה שתיהן יכולות להופיע. אין צורך לפתור את המשוואות. (6 נק')

ב. האם אחד מהגדלים הבאים נשמר במהלך תנועת הלווין? נמקו. (6 נק')
   1. אנרגיית הלווין.
   2. התנע הקווי של הלווין.
   3. התנע הזוויתי של הלווין ביחס למרכז הכוכב.

ג. הראו, על סמך הגדרת מומנט הכח והתנע הזוויתי, שהקשר בין מומנט הכח הכולל $\boldsymbol{\tau}$ שפועל על הלווין ביחס לראשית הצירים לתנע הזוויתי של הלווין $\boldsymbol{J}$ (ביחס לראשית הצירים) נתון ע"י הקשר הבא: (7 נק')

$$\boldsymbol{\tau} = -\frac{b}{m}\boldsymbol{J}$$

ד. השתמשו במשוואת המומנטים ומצאו את $J(t)$, התנע הזוויתי של הלווין כפונקציה של הזמן. (6 נק')

**המשך הבחינה בעמוד הבא**

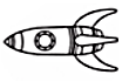
## חלק ב – יחסות (25 נקודות)

עליכם לענות על **שאלה 5** – **שאלת חובה.**

**שאלה 5**

שתי חלליות בעלות אורך עצמי זהה L ומסה זהה M נעות אחת לעבר השניה כמופיע באיור. המהירות היחסית בין החלליות כפי, שנמדדת ע״י כל אחת מהן, היא $0.8c$.

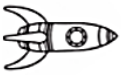
צופה, שנמצא על כדור הארץ, רואה את החלליות נעות באותה המהירות אחת לעבר השניה, שתיהן במרחק זהה $10L$ מכדור הארץ. כאשר מבחינתו שתי החלליות נמצאות במרחק $10L$ מכדור הארץ, הצופה שולח חלקיק בעל מסה $M/2$ ומהירות $0.6c$ ימינה (כפי שהוא מודד אותה) לעבר חללית A.



חללית A



כדור הארץ



חללית B

א. מהו אורך חללית A כפי שהיא נמדדת ע״י הצופה בכדור הארץ? (6 נק׳)

ב. לפי הצופה בכדור הארץ, תוך כמה זמן מרגע שליחת החלקיק, החלקיק יגיע ל-A? (5 נק׳)

ג. לפי הצופה בחללית A, תוך כמה זמן מרגע שליחת החלקיק, החלקיק יגיע ל-A? (6 נק׳)

ד. החלקיק פוגע בחללית A ונבלע בה, וכתוצאה מכך מסתה גדלה. מה תהיה המסה החדשה של החללית? (8 נק׳)

**ב ה צ ל ח ה !**

# דף נוסחאות לקורס מכניקה 20215

## מקום, מהירות קווית ותאוצה קווית

$$\boldsymbol{r}(t) = x(t)\hat{\boldsymbol{x}} + y(t)\hat{\boldsymbol{y}} + z(t)\hat{\boldsymbol{z}}$$

$$\boldsymbol{v}(t) = \frac{d\boldsymbol{r}(t)}{dt}$$

$$\boldsymbol{a}(t) = \frac{d\boldsymbol{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\boldsymbol{r}(t)}{dt^2}$$

## קורדינטות פולריות

$$\hat{\boldsymbol{r}} = \hat{\boldsymbol{x}}\cos\theta + \hat{\boldsymbol{y}}\sin\theta$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = -\hat{\boldsymbol{x}}\sin\theta + \hat{\boldsymbol{y}}\cos\theta$$

$$\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{r}}$$

$$\boldsymbol{v} = \dot{r}\hat{\boldsymbol{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

$$\boldsymbol{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\hat{\boldsymbol{r}} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

$$\frac{d\hat{\boldsymbol{r}}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \frac{d\hat{\boldsymbol{\theta}}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{r}}$$

מהירות זוויתית: $\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$

תאוצה זוויתית: $\alpha(t) = \frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{d^2\theta(t)}{dt^2}$

מהירות יחסית: $\boldsymbol{v}_{AB} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B$

תנועה מעגלית לא אחידה: $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_T + \boldsymbol{a}_R$

וקטור התאוצה משיקית: $\boldsymbol{a}_T = \left(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{V}}\right)\hat{\boldsymbol{V}}$

## תנועה מעגלית אחידה

זמן מחזור: T  תדירות: $f = \frac{1}{T}$

תאוצה רדיאלית: $a_R = \frac{v^2}{R}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T}$

תאוצה קוית וזויתית: $a = \alpha R$

מהירות קוית וזויתית: $v = \omega R$

אורך קשת וזוית: $s = \theta R$

## משוואות תנועה

החוק השני של ניוטון: $\mathbf{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt}$

משוואת התנועה כאשר המסה קבועה: $\sum \mathbf{F} = m\boldsymbol{a}$

כוחות חיכוך:

$$f_k = \mu_k N$$
$$f_{s,max} = \mu_s N$$

חוק הוק: $\boldsymbol{F} = -k\Delta\boldsymbol{r}$

כוח גרר: $\boldsymbol{F} = -b\boldsymbol{v}$

כוח בשדה חשמלי ומגנטי:

$$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E} + q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

## מערכות ייחוס מסתובבות

$$x_{\mathrm{I}} = x_R\cos\omega t - y_R\sin\omega t$$
$$y_{\mathrm{I}} = x_R\sin\omega t + y_R\cos\omega t$$

$$\boldsymbol{v}_R = \boldsymbol{v}_I - \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{rot}$$

$$\boldsymbol{a}_R = \boldsymbol{a}_I - \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{rot}) - \mathbf{2}\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}_{rot}$$

## עבודה ואנרגיה

אנרגיה קינטית: $K = \frac{1}{2}Mv^2$

אנרגיה מכנית: $E = K + U$

אנרגיה פוטנציאלית $U$:

- כובדית קרוב לפני כדור הארץ: $\mathrm{U}_g = mgy$
- אלסטית: $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$
- גרביטציונית: $\mathrm{U}_g = -\frac{Gm_1m_2}{r}$
- חשמלית: $\mathrm{U}_{\mathrm{E}} = \frac{kq_1q_2}{r}$

עבודת הכוח:

$$W_{\mathrm{A}\to\mathrm{B}} = \int_A^B \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r} = \int_A^B \boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{\omega}dt$$

עבודה כוללת:

$$W_{\Sigma F} = \Delta K$$

עבודת הכוחות הלא משמרים:

$$W_{\text{לא משמרים}} = \Delta E$$

קשר בין כח משמר לאנרגיה פוטנציאלית:

$$\boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla} U, \quad U(\boldsymbol{r}) = -\int_{\boldsymbol{r}_A}^{\boldsymbol{r}} F(\boldsymbol{r}) \cdot d\boldsymbol{r} + U(\boldsymbol{r}_A)$$

שיווי משקל: $\mathrm{U}'(x) = 0$

יציב: $\mathrm{U}''(x) > 0$

לא יציב (רופף): $\mathrm{U}''(x) < 0$

הספק מכני רגעי: $\mathrm{P} = \frac{dW}{dt} = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}$

**תנע קווי ותנע זוויתי**

תנע קווי: $\mathbf{p} = m\boldsymbol{v}$

מתקף: $\mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{F} dt$

קשר בין מתקף ותנע: $\mathbf{J} = \Delta \boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i$

מרכז מסה: $\mathbf{R}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \boldsymbol{r}_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$

תנע זוויתי של גוף נקודתי: $\mathbf{J} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$

תנע זוויתי של מערכת חלקיקים ביחס לנקודה כלשהי:

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_{cm} + \boldsymbol{R}_{cm} \times \boldsymbol{P}$$

מומנט סיבוב של כח: $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$

קשר בין מומנט סיבוב ותנע זוויתי: $\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathbf{J}}{dt}$

אנרגיה כוללת בפוטנציאל מרכזי:

$$E = \frac{1}{2} m\dot{r}^2 + \frac{\mathrm{J}^2}{2mr^2} + U(r)$$

מערכת עם מסה משתנה: ($\boldsymbol{u}$ – מהירות ביחס לגוף)

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{\boldsymbol{u}}{M(t)} \frac{dM}{dt} + \frac{\boldsymbol{F}_{ext}}{M(t)}$$

**תנועה הרמונית**

<u>תנודות ללא ריסון:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} = -\omega^2 x$

צורות שקולות של הפתרון:

$$x(t) = A\sin(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$$

<u>תנודות ללא ריסון עם כח קבוע:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} = -\omega^2 x + a_0$

צורות שקולות של הפתרון:

$$x(t) = a_0/\omega^2 + A\sin(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = a_0/\omega^2 + A\cos(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = a_0/\omega^2 + A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$$

<u>תנודות עם ריסון:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

ופתרונה עבור המקרים השונים $\left(\beta = \frac{1}{2\tau}\right)$:

$$x(t) = \begin{cases} Ae^{-\beta t}\sin\left(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}t + \phi\right), & \omega_0 > 1/2\tau \\ (A_1 + A_2 t)e^{-\beta t}, & \omega_0 = \frac{1}{2\tau} \\ \left(A_1 e^{\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}t} + A_2 e^{-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}t}\right)e^{-\beta t}, & \omega_0 < 1/2\tau \end{cases}$$

<u>תנודות עם ריסון ואילוץ:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f}{m}\cos(\omega_F t)$

ופתרונה הפרטי:

$$x(t) = \frac{f/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_F^2)^2 + \left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\cos(\omega_F t + \phi)$$

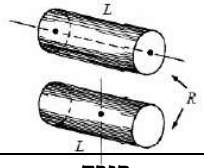
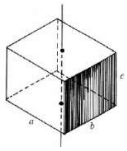
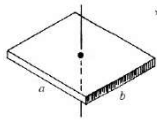
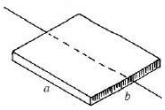
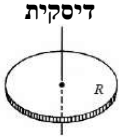
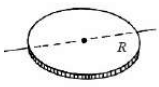
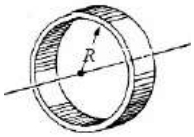
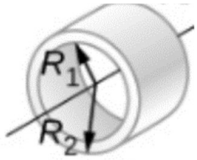
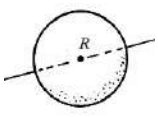
$$\phi = -\cos^{-1}\left[\frac{\omega_0^2 - \omega_F^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_F^2)^2 + \left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\right]$$

## גוף קשיח

מומנט התמד: $I = \sum_i m_i r_i^2$

משפט שטיינר: $I = I_{cm} + Mh^2$

**מומנט התמד של גופים פשוטים**

| | |
|---|---|
| **גליל**  | $\frac{\mathrm{MR}^2}{2}$<br>$M\left(\frac{R^2}{4}+\frac{L^2}{12}\right)$ |
| **תיבה**  | $\frac{\mathrm{M}(a^2+b^2)}{12}$ |
| **לוח מלבני**   | $\frac{\mathrm{M}(a^2+b^2)}{12}$<br>$\frac{\mathrm{M}b^2}{12}$ |
| **מוט**  | $\frac{\mathrm{M}L^2}{12}$ |
| **דיסקית**   | $\frac{\mathrm{M}R^2}{2}$<br>$\frac{\mathrm{M}R^2}{4}$ |
| **טבעת דקה / גליל חלול**  | $\mathrm{M}R^2$ |
| **טבעת גלילית עם עובי**  | $\frac{\mathrm{M}}{2}(R_1^2+R_2^2)$ |
| **כדור**  | $\frac{2}{5}\mathrm{M}R^2$ |

תנע זוויתי של גוף קשיח סביב ציר הסיבוב: $\mathbf{J} = I\boldsymbol{\omega}$

תנע זוויתי של גוף קשיח סביב נקודה כלשהי:
$\mathbf{J} = \mathbf{J}_{cm} + \boldsymbol{R}_{cm} \times \boldsymbol{P}$

משוואת התנועה לגוף קשיח $\sum \tau = I\alpha$

אנרגיה קינטית סיבובית $\mathrm{E_{rot}} = \frac{1}{2} I\omega^2$

אנרגיה קינטית כוללת $\mathrm{E_K} = \frac{1}{2} MV_{cm}^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$

גלגול ללא החלקה: $|v| = |\omega| R$

## הכוח הריבועי ההפוך

נוסחת הכח: $\boldsymbol{F} = \frac{C}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$

לכוח המשיכה: $C = -GM_1M_2$ $\left(G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{s^2 kg}\right)$

לכוח החשמלי: $C = kQ_1Q_2$ $\left(k = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}\right)$

משוואת המסלול $r = \frac{s}{1 - e\cos\theta}$

s - רוחב החתך הקוני $s = a(1-e^2) = \frac{\mathrm{J}^2}{-C}$

$e$ – אקסצנטריות

$$e = \frac{r_{max} - r_{min}}{r_{max} + r_{min}} = \left(1 + \frac{2EJ^2}{C^2 M}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$a$ - חצי הציר הארוך של האליפסה

$b$ - חצי הציר הקצר של האליפסה $b = a\sqrt{1-e^2}$.

אנרגיה כוללת של גוף במסלול אליפטי: $\mathrm{E} = -\frac{|C|}{2a}$

| | |
|---|---|
| היפרבולה | $e > 1$ |
| פרבולה | $e = 1$ |
| אליפסה | $0 < e < 1$ |
| מעגל | $e = 0$ |

<u>חוקי קפלר</u>

1. כוכבי לכת נעים במסלול אליפטי סביב השמש כאשר השמש באחד ממוקדי האליפסה.
2. הרדיוס וקטור המחבר את השמש עם כוכב-הלכת מכסה שטחים שווים בזמנים שווים.
3. $$\frac{\mathrm{GM}}{4\pi^2} = \frac{a_1^3}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{T_2^2}$$

**תורת היחסות**

$$\beta = \frac{V}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

טרנספורמצית לורנץ:

$$x' = \gamma(x - Vt), \quad y' = y, \quad z' = z$$
$$t' = \gamma\left(t - \frac{Vx}{c^2}\right)$$

התכווצות האורך והתארכות הזמן:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \quad ; \quad T' = \gamma T$$

סיווג מאורעות:

- מופרדים זמנית (יתכן קשר סיבתי)
  $c^2t^2 > x^2 + y^2 + z^2$
- מופרדים אורית (יתכן קשר סיבתי)
  $c^2t^2 = x^2 + y^2 + z^2$
- מופרדים מרחבית (לא יתכן קשר סיבתי)
  $c^2t^2 < x^2 + y^2 + z^2$

טרנספורמצית מהירויות:

$$v'_x = \frac{v_x - V}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}$$
$$v'_y = \frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}$$
$$v'_z = \frac{v_z}{\gamma\left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}$$

אנרגיה יחסותית: $E = \gamma mc^2$

אנרגית מנוחה: $E_0 = mc^2$

אנרגית פוטון: $E = pc$

תנע יחסותי: $\boldsymbol{p} = \gamma m\boldsymbol{v}$

קשר בין מהירות, תנע ואנרגיה: $v = \frac{pc^2}{E}$

אינווריאנטת לורנץ: $E^2 - p^2c^2 = m^2c^4$

טרנספורמציה לתנע ואנרגיה יחסותיים:

$$E' = \gamma(E - Vp_x)$$
$$p'_x = \gamma\left(p_x - \frac{VE}{c^2}\right), \quad p'_y = p_y, \quad p'_z = p_z$$

כח:

$$\boldsymbol{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = \frac{d(\gamma m\boldsymbol{v})}{dt}$$

מהירות מערכת מרכז המסה:

$$\boldsymbol{v}_{cm} = \frac{\sum_i \boldsymbol{p}_i}{\sum_i E_i}c^2$$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$

יחידות:

$$1\ eV = 1.602 \cdot 10^{-19}\ J$$
$$1\ MeV = 10^6 eV$$

אפקט דופלר היחסותי:

$$f' = f\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$$

# מתמטיקה

## וקטורים

מכפלה סקלרית

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$$

וקטור יחידה $\hat{a}=\frac{\vec{a}}{|a|}$ $\quad \hat{a}\cdot\hat{b}=\cos\alpha$

$$a=|\vec{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$$

היטלי וקטור $\vec{a}$ על $\vec{b}$ $\quad (\vec{a}\cdot\hat{b})\cdot\hat{b}$

מכפלה וקטורית: $\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|=|a||b|\sin\alpha$

כיוון -לפי כלל יד ימין

$$\vec{a}\times\vec{b}=$$

$$=\left(a_yb_z-a_zb_y\right)\hat{x}+\left(a_zb_x-a_xb_z\right)\hat{y}+\left(a_xb_y-a_yb_x\right)\hat{z}$$

## טריגונומטריה

משפט הסינוסים והקוסינוסים:

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2r$$

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\gamma$$

**פיתוח טיילור של f סביב $x_0$ (נק' שיווי משקל)**

$$f(x)=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i$$

**זהויות טריגונומטריות**

$$\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$$
$$\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$$
$$\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$$
$$\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$$
$$\sin 2a=2\sin a\cos a$$
$$\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a$$

## שטחים ונפחים:

שטח עיגול ברדיוס $r$: $A=\pi r^2$.

הקף מעגל ברדיוס $r$: $P=2\pi r$

מעטפת כדור ברדיוס $r$: $S=4\pi r^2$

נפח כדור ברדיוס $r$: $V=\frac{4\pi r^3}{3}$

נפח גליל ברדיוס $r$ בגובה $h$: $V=\pi r^2h$

מעטפת גליל ברדיוס $r$ בגובה $h$: $S=2\pi rh$

אורך קשת: $dl=rd\theta$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi d\theta=4\pi$$

| כדוריות | גליליות | קרטזיות | קואורדינטות |
|---|---|---|---|
| $(r,\theta,\varphi)$ | $(r,\theta,z)$ | $(x,y,z)$ | ערכים |
| $x=r\sin\theta\cos\varphi,$<br>$y=r\sin\theta\sin\varphi,$<br>$z=r\cos\theta,$<br>$x^2+y^2+z^2=r^2$<br>$\cos\theta=\frac{z}{r}=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ ,<br>$\tan\varphi=\frac{y}{x}$<br>$0\le\theta\le\pi$ , $0\le\varphi\le2\pi$ | $x=r\cos\theta,$<br>$y=r\sin\theta,$<br>$z=z$<br>$x^2+y^2=r^2$ , $\tan\theta=\frac{y}{x}$ | | טרנספורמציות |
| $\nabla\cdot f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\cdot f_r)$<br>$+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\theta)+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_\varphi}{\partial\varphi}$ | $\nabla\cdot f=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_r)+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$ | $\nabla\cdot f=\frac{\partial f_x}{\partial x}+\frac{\partial f_y}{\partial y}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$ | דיברגנץ |
| $\nabla\times f=\frac{1}{r\sin(\theta)}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\varphi-\frac{\partial f_\theta}{\partial\varphi}\right)\hat{r}+$<br>$\left(\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_r}{\partial\varphi}-\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rf_\varphi)\right)\hat{\theta}+$<br>$\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\hat{\varphi}$ | $\nabla\times f=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial f_z}{\partial\theta}-\frac{\partial f_\theta}{\partial z}\right)\hat{r}$<br>$+\left(\frac{\partial f_r}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial r}\right)\hat{\theta}$<br>$+\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\hat{Z}$ | $\nabla\times f=\left(\frac{\partial f_z}{\partial y}-\frac{\partial f_y}{\partial z}\right)\hat{X}+$<br>$+\left(\frac{\partial f_x}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial x}\right)\hat{Y}+$<br>$+\left(\frac{\partial f_y}{\partial x}-\frac{\partial f_x}{\partial y}\right)\hat{Z}$ | רוטור |
| $\nabla^2 f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)$<br>$+\frac{1}{r^2\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial\theta}\right)$<br>$+\frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$ | $\nabla^2 f=$<br>$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ | $\nabla^2 f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ | לפלסיאן |
| $dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+r\sin\theta d\varphi\hat{\varphi}$ | $dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+dz\hat{z}$ | $dx\hat{x}+dy\hat{y}+dz\hat{z}$ | dl<br>דיפרנציאל אורך |
| $r^2\sin\theta drd\theta d\varphi$ | $rdrd\theta dz$ | $dxdydz$ | dV<br>דיפרנציאל נפח |
| $\hat{x}=\sin\theta\cos\varphi\hat{r}+\cos\theta\cos\varphi\hat{\theta}-\sin\varphi\hat{\varphi}$<br>$\hat{y}=\sin\theta\sin\varphi\hat{r}+\cos\theta\sin\varphi\hat{\theta}+\cos\varphi\hat{\varphi}$<br>$\hat{z}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$ | $\hat{x}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$<br>$\hat{y}=\sin\theta\hat{r}+\cos\theta\hat{\theta}$<br>$\hat{z}=\hat{z}$ | $\hat{r}=\frac{x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}}{\lvert r\rvert}$ | **וקטורי יחידה** |

## אינטגרלים

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, \quad n \neq -1$
2. $\int x^{-1} dx = \ln x + c$
3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$
4. $\int e^x dx = e^x + c$
5. $\int \sinh x dx = \cosh x + c$
6. $\int \cosh x dx = \sinh x + c$
7. $\int \csc h^2 x dx = -\coth x + c$
8. $\int \sec h^2 x dx = \tanh x + c$
9. $\int \tanh x dx = \ln \cosh x + c$
10. $\int \coth x dx = \ln \sinh x + c$
11. $\int \sin x dx = -\cos x + c$
12. $\int \cos x dx = \sin x + c$
13. $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x)$
14. $\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x)$
15. $\int \tan x dx = -\ln \cos x + c$
16. $\int \ln x dx = x(\ln x - 1)$
17. $\int \frac{1}{a+bx} dx = \frac{1}{b} \ln(a + bx)$
18. $\int \frac{x}{a+bx} dx = \frac{x}{b} - \frac{a}{b^2} \ln(a + bx)$
19. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{x-a}{x+a}\right) + c$
20. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$
21. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c$
22. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} arc \sec \frac{x}{a} + c$
23. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + c$
24. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + c$

## נגזרות

1. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$
2. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$
3. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$
4. $\frac{d}{dx}(tgx) = \frac{1}{\cos^2 x}$
5. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$
6. $\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
7. $\frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
8. $\frac{d}{dx}(arctgx) = \frac{1}{1+x^2}$
9. $\frac{d}{dx}(arc \cot x) = -\frac{1}{1+x^2}$
10. $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$
11. $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$
12. $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$
13. $\frac{d}{dx}(f \cdot g) = \frac{df}{dx} g + f \frac{dg}{dx}$
14. $\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

## טריגו

1. $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cos\beta \mp \sin\alpha \sin\beta$
2. $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$
3. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta$
4. $\sin 2\alpha = 2 \sin\alpha \cos\alpha$
5. $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha \tan\beta}$
6. $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$
7. $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
8. $\cos\alpha \cos\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)\right]$
9. $\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
10. $\sin\alpha \sin\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)\right]$
11. $\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha \pm \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha \mp \beta}{2}\right)$
12. $\sin\alpha \cos\beta = \frac{1}{2}\left[\sin(\alpha-\beta) + \sin(\alpha+\beta)\right]$
13. $\tan\alpha \pm \tan\beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos\alpha \cos\beta}$
14. $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$
15. $1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$
16. $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 - \cos\alpha)$
17. $\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 + \cos\alpha)$
18. $\tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$
19. $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2\alpha$
20. $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - \frac{3}{4}\sin^2 2\alpha$
21. $\cosh^2 \alpha - \sinh^2 \alpha = 1$
22. $1 - \tanh^2 \alpha = \cosh^{-2} \alpha$
23. $\coth^2 \alpha - 1 = \sinh^2 \alpha$